

Задание 25 ЕГЭ по информатике

Делители часть 3: маска делителя

Неумоин Павел Дмитриевич

2026

План урока

Теоретический блок

1. Блиц-опрос
2. Повторение: список делителей
3. Новый тип: маска делителя
4. Алгоритм фильтрации
5. Разбор кода построчно

Практический блок

1. Задачи ФИПИ (2 задачи)
2. Самостоятельная работа
3. Домашнее задание



Блиц-опрос

Блиц-опрос

Вопрос 1

Назовите все делители числа 18, которые **оканчиваются на 9**.

Блиц-опрос

Вопрос 1

Назовите все делители числа 18, которые **оканчиваются на 9**.

Ответ

Делители 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Оканчиваются на 9: только $\{9\}$.

Блиц-опрос

Вопрос 2

Назовите делители числа 500004, оканчивающиеся на **9**. Подсказка:
 $500004 = 4 \times 3 \times 89 \times 469$.

Блиц-опрос

Вопрос 2

Назовите делители числа 500004, оканчивающиеся на **9**. Подсказка:
 $500004 = 4 \times 3 \times 89 \times 469$.

Ответ

Нужно проверить все делители. Среди них: 89, 469, 41769, ...
Минимальный делитель, оканчивающийся на 9: **89**.

Блиц-опрос

Вопрос 3

Как проверить на Python, что число оканчивается на цифру 9?
А что число **не равно** 9 и не равно самому N ?

Блиц-опрос

Вопрос 3

Как проверить на Python, что число оканчивается на цифру 9?
А что число **не равно** 9 и не равно самому N ?

Ответ

`d % 10 == 9` — оканчивается на 9.

`d != 9 and d != n` — не равно 9 и не равно N .

Вместе: `d % 10 == 9 and d != 9 and d != n`

Блиц-опрос

Вопрос 4

Как найти минимум из списка в Python? Что будет, если список пуст?

Блиц-опрос

Вопрос 4

Как найти минимум из списка в Python? Что будет, если список пуст?

Ответ

`min([89, 469, 41769]) = 89.`

`min([])` — ошибка! Поэтому сначала проверяем: `if good:`



Теория

Новый тип задач: маска делителя

Формулировка из ЕГЭ

Напишите программу, которая перебирает числа, большие N , и ищет такие, у которых есть натуральный делитель, **оканчивающийся на цифру X** , не равный ни самому числу, ни числу X .

Выведите **минимальный** такой делитель.

Отличие от прошлых уроков

- Раньше: считали M или R для каждого числа
- Теперь: ищем **конкретный делитель** с условием на последнюю цифру
- Выводим не формулу, а **сам делитель**

Алгоритм: как искать делитель с маской

План действий

1. Находим **все** делители числа n (как раньше, парами до $\sqrt{n}$)
2. **Фильтруем**: оставляем только те, что оканчиваются на нужную цифру
3. **Исключаем**: само число n и однозначное число (например, 9)
4. Берём **минимальный** из оставшихся

Пример: n

Делители: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 89, 178, 267, 356, 469, ...

Фильтр (окончание на 9): 89, 469, 41769, ...

Исключаем 9 (если есть) и n : 89, 469, 41769, ...

Минимум: **89**

Код: фильтрация делителей

```
1 sp_del = []
2 for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
3     if n % d == 0:
4         sp_del.append(d)
5         sp_del.append(n // d)
6 sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
7
8 # Фильтруем: оканчивается на DIGIT, != DIGIT, != n
9 good = [x for x in sp_del
10         if x % 10 == DIGIT
11         and x != DIGIT
12         and x != n]
```

Разбор: list comprehension с фильтром

Строка: `good = [x for x in sp_del if ...]`

Это **генератор списка** (list comprehension) с условием:

- Берём каждый элемент `x` из списка `sp_del`
- Проверяем три условия одновременно:

Три условия

1. `x % 10 == DIGIT` — последняя цифра совпадает с маской
2. `x != DIGIT` — не равен однозначному числу (9, 8, ...)
3. `x != n` — не равен самому числу

Пример

Получение минимального делителя

Проверка и вывод

После фильтрации нужно:

1. Проверить, что список `good` не пуст
2. Взять минимум: `min(good)`

```
1 if good:
2     print(n, min(good))
3     count += 1
```

Почему проверяем `if good`?

Не у каждого числа есть делитель с нужной маской!

Например, у простого числа 500009 делителей с маской может не быть.

`min([])` вызовет ошибку.

Универсальный шаблон решения

```
1 count = 0
2 n = START + 1
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    good = [x for x in sp_del
11            if x % 10 == DIGIT
12            and x != DIGIT and x != n]
13    if good:
14        print(n, min(good))
15        count += 1
16    n += 1
```

Что подставлять в шаблон

Параметры из условия

1. **START** — нижняя граница (“большие 500 000” $\Rightarrow$ $\text{START} = 500000$)
2. **DIGIT** — на какую цифру должен оканчиваться делитель
 - “оканчивается на 9” $\Rightarrow \text{DIGIT} = 9$
 - “оканчивается на 8” $\Rightarrow \text{DIGIT} = 8$
3. Условия исключения: $x \neq \text{DIGIT}$ and $x \neq n$
4. Вывод: **число** и **минимальный подходящий делитель**



Практика

Задача 1 — условие (ФИПИ: 703256)

Задание 25

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 500 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, у которых есть натуральный делитель, **оканчивающийся на цифру 9** и не равный ни самому числу, ни числу 9.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и соответствующий **минимальный делитель**, оканчивающийся на 9, не равный ни самому числу, ни числу 9.

Задача 1 — анализ

Выделяем параметры

- Граница: $> 500\,000 \Rightarrow \text{START} = 500\,000$
- Маска: оканчивается на **9** $\Rightarrow \text{DIGIT} = 9$
- Исключения: $\neq 9$ и $\neq n$
- Количество: первые 5 чисел
- Вывод: число и **минимальный** подходящий делитель

Задача 1 — код

```
1 count = 0
2 n = 500001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    good = [x for x in sp_del
11            if x % 10 == 9
12            and x != 9 and x != n]
13    if good:
14        print(n, min(good))
15        count += 1
16    n += 1
```

Задача 1 — ответ

Ответ (ФИПИ: 703256)

Число N	Мин. делитель
500002	89
500003	71429
500004	19
500007	166669
500013	18519

Задача 2 — условие (ФИПИ: 967872)

Задание 25

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 600 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, у которых есть натуральный делитель, **оканчивающийся на цифру 8** и не равный ни самому числу, ни числу 8.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и соответствующий **наименьший делитель**, оканчивающийся на 8, не равный ни самому числу, ни числу 8.

Задача 2 — анализ

Выделяем параметры

- Граница: $> 600\,000 \Rightarrow \text{START} = 600\,000$
- Маска: оканчивается на **8** $\Rightarrow \text{DIGIT} = 8$
- Исключения: $\neq 8$ и $\neq n$
- Количество: первые 5 чисел
- Вывод: число и **минимальный** подходящий делитель

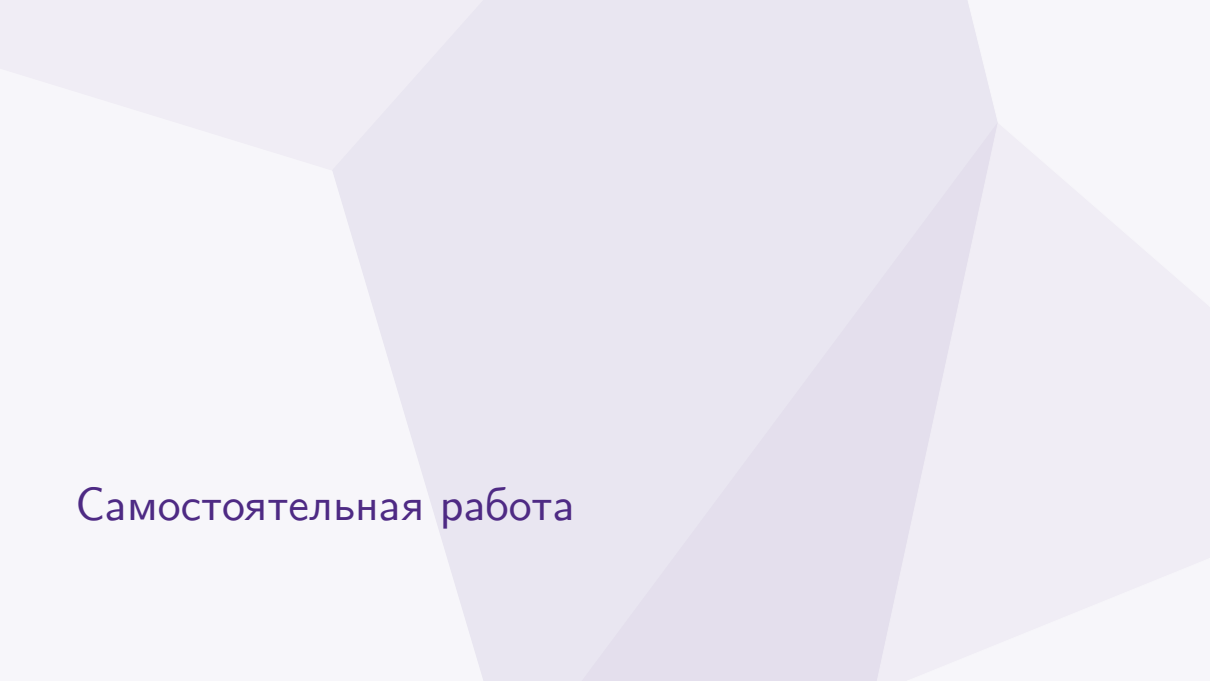
Задача 2 — код

```
1 count = 0
2 n = 600001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    good = [x for x in sp_del
11            if x % 10 == 8
12            and x != 8 and x != n]
13    if good:
14        print(n, min(good))
15        count += 1
16    n += 1
```

Задача 2 — ответ

Ответ (ФИПИ: 967872)

Число N	Мин. делитель
600008	358
600010	58
600012	18
600016	300008
600020	38



Самостоятельная работа

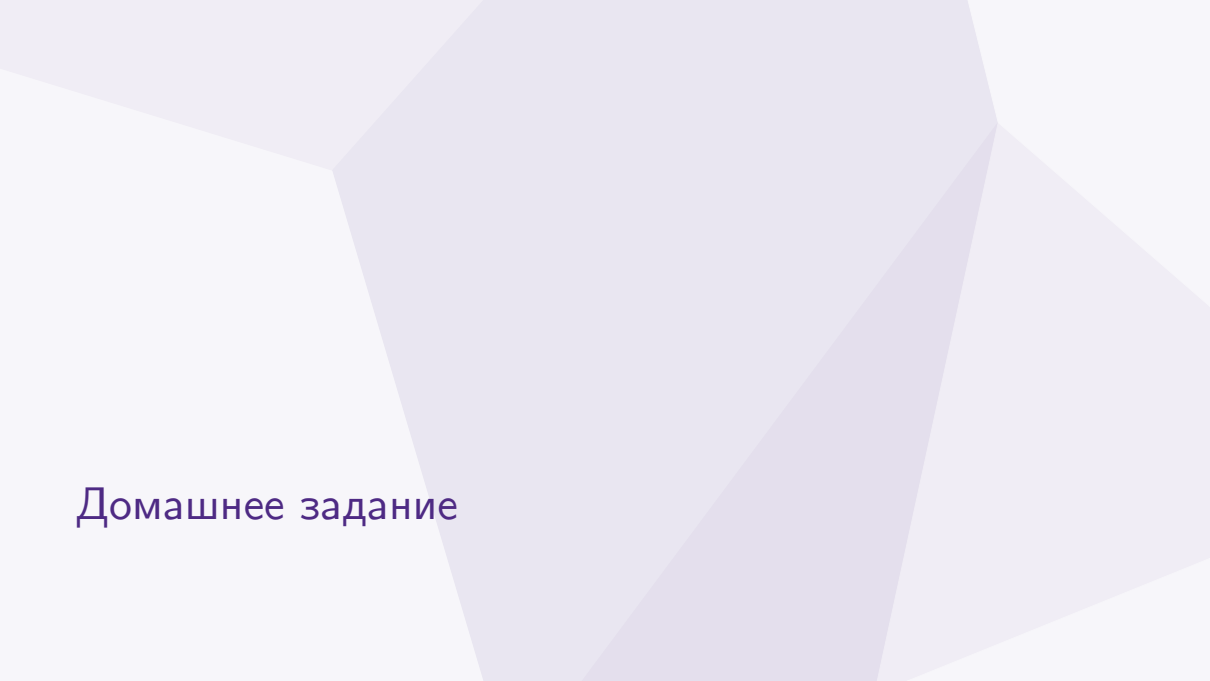
Самостоятельная работа

Задача 1

Перебирайте числа, **большие 400 000**. Найдите первые 5, у которых есть делитель, **оканчивающийся на 7**, не равный 7 и не равный самому числу. Выведите число и минимальный такой делитель.

Задача 2

Перебирайте числа, **большие 700 000**. Найдите первые 5, у которых есть делитель, **оканчивающийся на 3**, не равный 3 и не равный самому числу. Выведите число и минимальный такой делитель.



Домашнее задание

Домашнее задание

Задача 1 (ФИПИ: 967872)

Перебирайте числа, **большие 600 000**. Найдите первые 5, у которых есть делитель, **оканчивающийся на 8**, не равный 8 и не равный самому числу. Выведите число и минимальный такой делитель.

Задача 2

Перебирайте числа, **большие 500 000**. Найдите первые 5, у которых есть делитель, **оканчивающийся на 6**, не равный 6 и не равный самому числу. Выведите число и минимальный такой делитель.



Итоги урока

Итоги урока

Что мы изучили

1. Новый тип задач: поиск делителя с **маской** (условие на последнюю цифру)
2. Фильтрация: `good = [x for x in sp_del if ...]`
3. Три условия: маска ($x \% 10 == D$), $\neq D$, $\neq n$
4. Минимум: `min(good)`

Общая схема всех уроков по делителям

Тип	Что выводим
M	$D_{\min} + D_{\max}$
R	$\sum$ делителей

Итоги урока: шаблон кода

Шаблон для задач с маской делителя

```
count = 0
n = START + 1
while count < 5:
    sp_del = []
    for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
        if n % d == 0:
            sp_del.append(d)
            sp_del.append(n // d)
    sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
    good = [x for x in sp_del
            if x % 10 == DIGIT
            and x != DIGIT and x != n]
    if good:
        print(n, min(good))
        count += 1
    n += 1
```